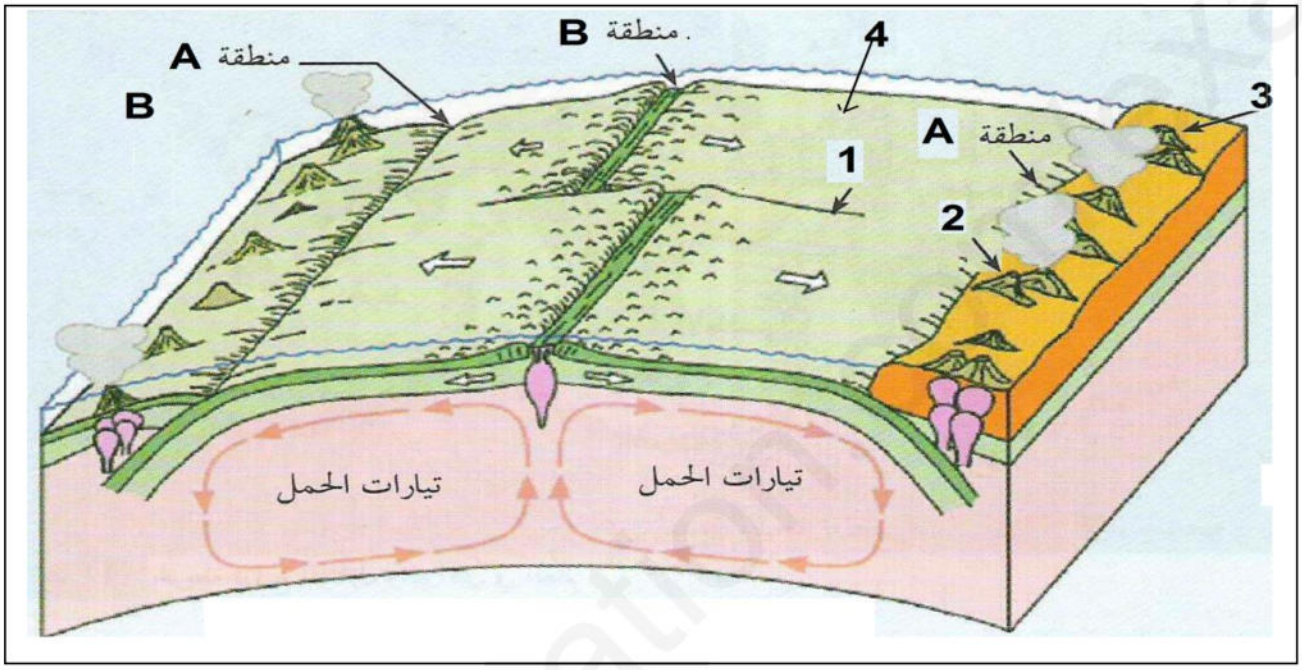
مديرية التربية لولاية تيارت | ثانوية:حاج احمد حطاب-مدروسة -

امتحان تجريبي بكالوريا التعليم الثانوي | الشعبة: علوم تجريبية

| اختبار في مادة : علوم الطبيعة والحياة | دورة : مارس 2019 | المدة:03 ساعات |
|---|---|---|

## التمرين الأول: ( 05 نقاط)

تتميز مناطق البناء بـ: زلازل سطحية وبركنة من النمط الطفحي و سلاسل جبلية تحت مائية والتي تشكل أحزمة في وسط المحيطات (الظهرات).



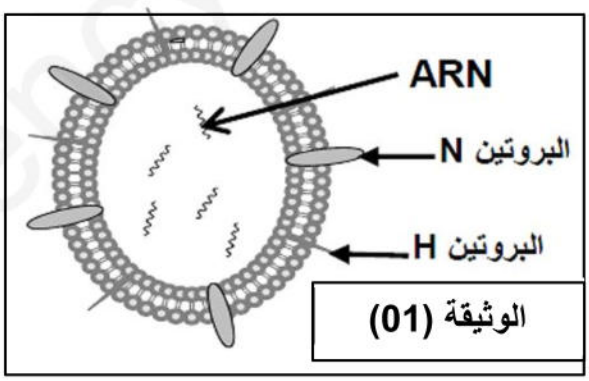

1- **تعرف** على بيانات الوثيقة و المنطقتين AوB **محددا** الحركة التكتونية المميزة لكل منطقة.

2- انطلاقا مما سبق ومعارفك المكتسبة **أكتب** نصا علميا تبرز فيه كيفية تشكل المنطقة B.

## التمرين الثاني:(07نقاط) :

إن الجهاز المناعي يتدخل لحماية العضوية ضد الإصابات الفيروسية المختلفة.

**I** ـ يعتبر الزكام مرض فيروسي معدي يصيب الإنسان والحيوان على السواء، ولفهم آليات التدخل ضده نقترح الدراسة التالية:




1- تمثل الوثيقة (1) رسم تخطيطي يظهر البنية العامة لفيروس الزكام

ـ ما هي المعلومات المستخلصة من الوثيقة ( 01 )



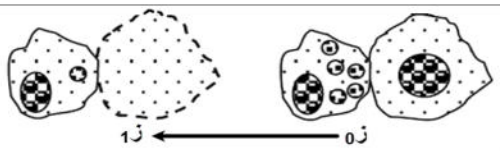
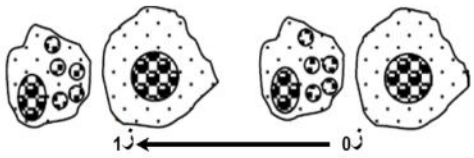
3as.ency-education.com

2- يمثل الجدول التالي نتائج حقن فيروس الز كام من النمط ($H_5N_1$) المسبب لأنفلونزا الطيور في فئران لم يسبق لها التعرض للفيروس.

| التجربة | الشروط التجريبية عند الحقن الفيروس في: | النتائج التجريبية |
|---|---|---|
| 01 | فئران ولدت بدون غدة تيموسية (ف$_1$) | تكاثر الفيروسات |
| 02 | الفئران (ف$_1$) محقونة بمصل فئران ملقحة ضدّ الفيروس $H_5N_1$ | عدم تكاثر الفيروسات ولكن لا تختفي |
| 03 | فئران عادية مجردة من اللمفاويات B | اختفاء الفيروسات |

- فسّر النتائج التجريبية.

**II -** لتحديد آلية القضاء على المستضد الفيروسي نقوم بحقن فأر من سلالة (A) بفيروس ($H_5N_1$) وبعد 10 أيام استخلص منه خلايا لمفاوية (X) قصد إنجاز التجربة الموضحة في الجدول التالي :

| التجربة | الشروط التجريبية | الملاحظة المجهرية |
|---|---|---|
| 01 | الخلايا اللمفاوية (X) + خلايا فأر السلالة (A) مصابة بالفيروس $H_5N_1$ |   |
| 02 | الخلايا اللمفاوية (X) + خلايا فأر السلالة (A) سليمة |   |
| 03 | الخلايا اللمفاوية (X) + خلايا فأر السلالة (B) مصابة بالفيروس $H_5N_1$ | |
| 04 | الخلايا اللمفاوية (X) + خلايا فأر السلالة (A) مصابة بالفيروس $H_1N_1$ | |

**ملاحظة:** الفيروس $N_1H_1$ سبب لأنفلونزا الخنازير.

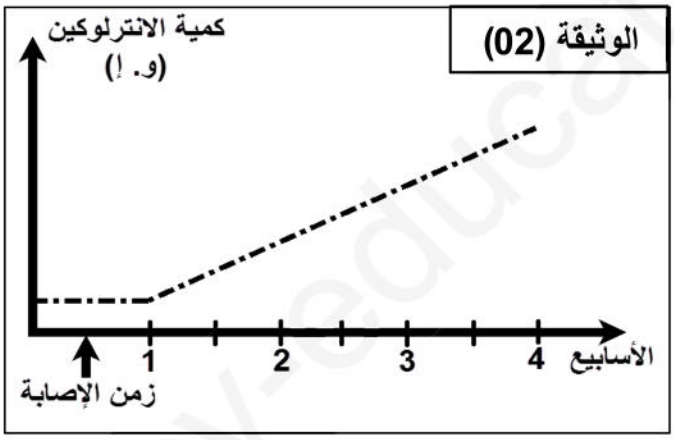
1 - استخرج من نتائج الجدول شروط عمل الخلايا (X) ثم صنّف آلية عملها .

2 - مثل برسم تخطيطي تفسيري المرحلة الموافقة لـ ز0 من التجربة (1)

3 - تمثل الوثيقة (2) نتائج التحليل الكيميائي الكمي لدم فئران السلالة (A) المصابة بفيروس $H_5N_1$.

- فسّر النتائج الوثيقة ( 02 )

**الوثيقة (02)**




## التمرين الثالث (08 نقاط):

تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك من الخلية قبل المشبكية إلى الخلية بعد المشبكية

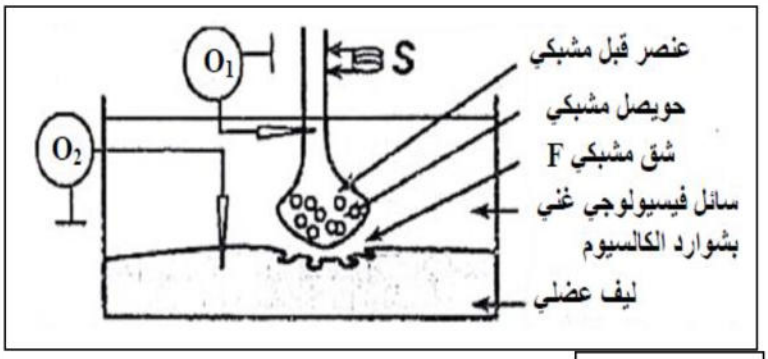
**الجزء الأول:**

تؤثر بعض سموم الحيوانات و الحشرات و بعض المواد الكيميائية كالمبيدات على انتقال الرسالة العصبية و قصد معرفة تاثيرها على المشبك العصبي العضلي نستعمل التركيب التجريبي المبين في الوثيقة 1-أ من اجل انجاز مجموعة من التجارب.

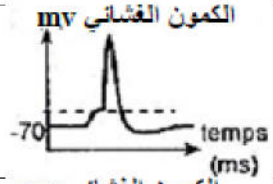
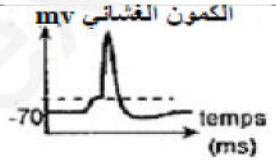
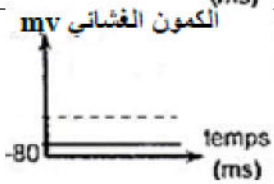
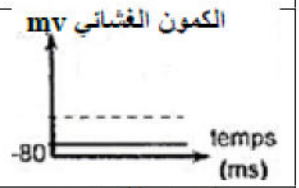
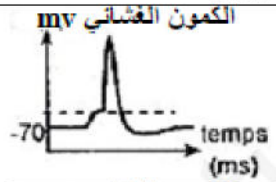
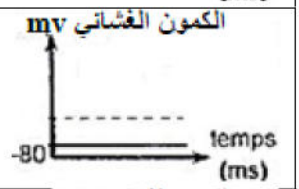
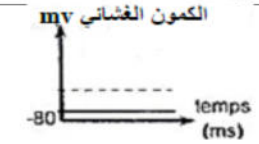
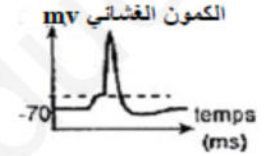
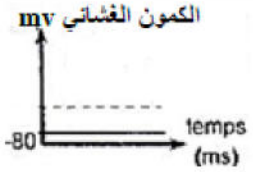
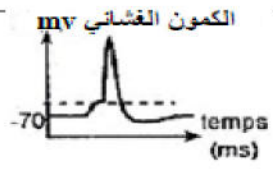


3as.ency-education.com

نطبق تنبيها فعالا S
في شروط تجريبية مختلفة ثم نسجل النتائج الموضحة في الوثيقة -1-ب-




الوثيقة 1-أ

| التجارب والنتائج | | التسجيل في $O_1$ | شوارد الكالسيوم في العنصر قبل مشبكي | كمية الاستيل كولين في F | التسجيل في $O_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تطبيق التنبيه S |  | + | 100 mmoles/L |  |
| 2 | اضافة للسائل الفيزيولوجي سم saxitoxine ثم نطبق التنبيه S |  | - | منعدمة |  |
| 3 | اضافة للسائل الفيزيولوجي la concotoxine ثم تطبق التنبيه S |  | - | منعدمة |  |
| 4 | حقن في العنصر قبل مشبكي سم البوتيلينيك ثم نطبق التنبيه S |  | + | منعدمة |  |
| 5 | حقن في الشق المشبكي سم $\alpha$ بنغاروتوكسين ثم نطبق التنبيه S |  | + | 100 mmoles/L |  |
| 6 | اضافة للوسط الفيزيولوجي مادة carbamate ثم نطبق التنبيه S |  | + | 190 mmoles/L |  |

الوثيقة 1-ب

1- باستغلال الوثيقة -1- حدد موقع تاثير كل مادة على عمل المشبك ، مع التعليل؟

2-صغ فرضيات تفسر فيها نتائج التجربة -6-؟

**الجزء الثاني :**

ان الحركة التنفسية تؤمنها عادة تقلص يليه ارتخاء العضلات التنفسية .

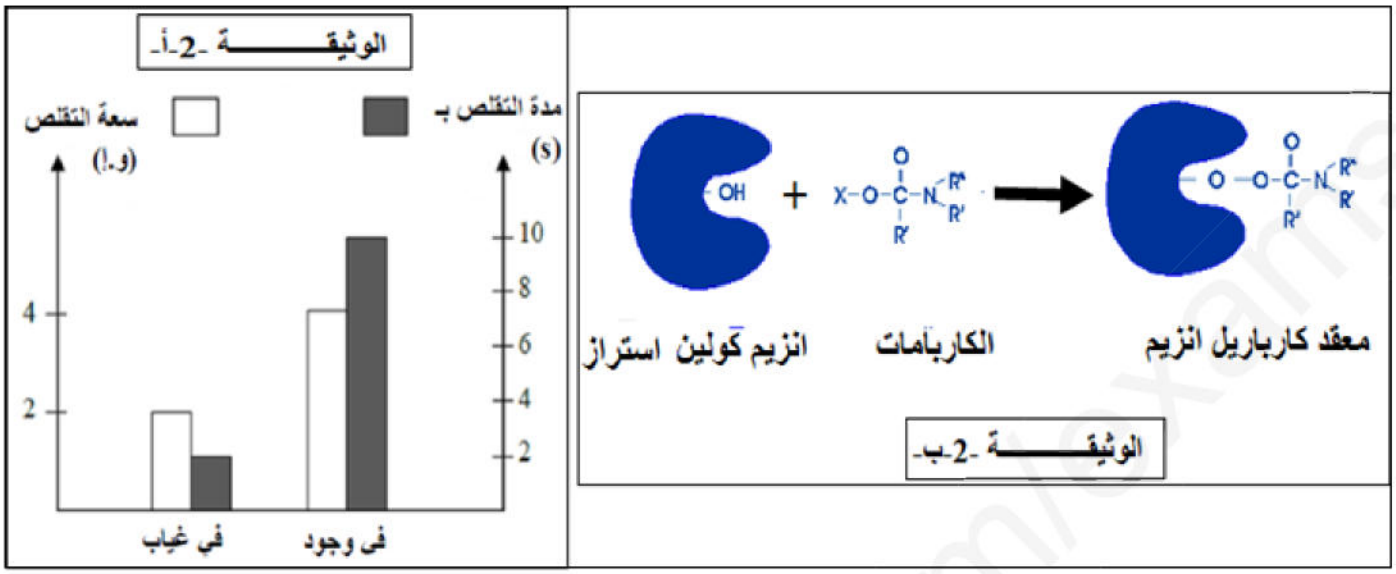
يؤثر الكربامات على الجهاز العصبي فيولد اضطرابات تنفسية تصل حتى الاختناق،قصد التأكد من إحدى الفرضيات حول تاثير الكربامات على النقل العصبي، نقدم لك الدراسة التالية :



3as.ency-education.com

تمثل الوثيقة -2- أ - نتائج تم فيها تسجيل سعة و تقلص العضلة بعد تطبيق التنبيه S السابق و ذلك في وجود و غياب الكاربامات ، أما الوثيقة 2-ب-فتظهرتاثير الكاربامات على إنزيم كولين إستراز .

- **مع العلم ان:** وسم الكاربامات بالفوسفور المشع يظهر تمركزه في الشق المشبكي




1. باستغلال الوثيقة -2- ، بين كيف يمكن لمادة الكربمات أن تسبب اضطرابات تنفسية.
2. برهن على مدى صحة احدى الفرضيات السابقة باستغلالك للوثيقة 1و2.

**الجزء الثالث:**

انجزرسم تخطيطي تفسيري توضح فيه آلية النقل المشبكي مظهرا تأثير الكاربمات على الرسالة العصبية.

**موفقين ان شاء الله**

**الاستاذ: كرباش عمر**



3as.ency-education.com

# الإجابة النموذجية وسلم التنقيط الموضوع الأول

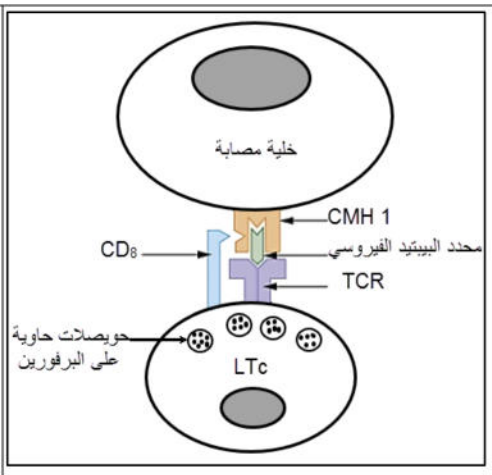
**المادة: علوم الطبيعة والحياة** — **الشعبة: علوم تجريبية**
امتحان تجريبي دورة مارس 2019 — **المستوى: 3 ثانوي**

| رقم السؤال | عناصر الإجابة | سلم التنقيط: التفاصيل | سلم التنقيط: المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | **التمرين الأول:**<br>**ـ البيانات:**<br>1 - فالق تحويلي 2- بركان - 3 - قشرة قارية 4 - قشرة محيطية -<br>المنطقة B : ظهرة وسط محيطية المنطقة A : خندق بحري<br>الحركة المميزة للمنطقة A : حركة تقارب الحركة المميزة للمنطقة B : حركة تباعد | 6 x ن0,25<br>2 x ن 0.25 | 1.5 ن<br>0.5 ن |
| 2 | النص العلمي:<br>تتميز مناطق البناء بـ: زلازل سطحية وبركنة من النمط الطفحي و سلاسل جبلية تحت مائية والتي تشكل أحزمة في وسط المحيطات (الظهرات) فكيف تتشل الظهرة وسط محيطية و ماهي اهميتها ؟<br>يشكل الخسف (الريفت).في قمة الامتداد الشاقولي لتيارات الحمل الصاعدة و الساخنة يحدث انقطاع فيالليتوسفير القاري الملامس ، وذلك بفعل الضغط الناجم عن صعود مواد صلبة ساخنة<br>مما يؤدي لظهور بنية مكونة من خندق الانهيار ومدرجات محددة بفوالق عادية يكون الليتوسفير أسفل خندق الانهيار رقيقا جدا ويحدث ذلك انخفاضا في الضغط مما يسمح بالانصهار الجزئي لبيريدوتيت المعطف . وتشكل غرفة ماغماتية.<br>الظهرة منطقة يكون فيها الغلاف الصخري المحيطي محدبا رقيقا ومعرضا للتباعد و تكمن اهميتها في تنشأ على مستوىها وبشكل مستمر قشرة جديدة بفضل بركنة نشطة، التي تكون وسائد صخرية نتيجة التبرد السريع للماغما عند ملامسة الماء | 0.25 ن<br>2.5 ن<br>0.25 ن | 3 ن |
| I | **التمرين الثاني:**<br>**ـ1ـ المعلومات المستخلصة من الوثيقة (1):**<br>-فيروس الزكام فيروس راجع لان مجموعه الوراثي ARN<br>- محدداته الغشائية: N, H.<br>**2 ـ تفسير النتائج التجريبية:**<br>**ت1ـ:** تكاثر الفيروس يدل على عدم حدوث استجابة مناعية بسبب غياب LT لغياب التيموس.<br>**ت2:** عدم تكاثر الفيروس بسبب تشكل معقدات مناعية لوجود أضداد في المصل وعدم اختفائها لغياب LT بسبب غياب التيموس.<br>**ت3:** اختفاء الفيروس يدل على حدوث استجابة مناعية نوعية خلوية لوجود LT (رغم غياب LB) | 0.25 ن<br>0.5 ن<br>0.5 ن<br>0.5 ن | 0.5<br>1.5 |
| II | **1 ـ الخلية (X) هي:** LTc<br>**شروط عملها:** تهاجم LTc الخلايا الذاتية المصابة بنفس الفيروس النوعية له.<br>**الآلية :**<br>ـ تتعرف LTc على الخلية المصابة لتكامل مستقبلها الغشائي (TCR) و المؤشر CD8 مع محدد الببتيد الفيروسي المرتبط مع CMH I<br>ـ يثير التماس إفراز LTc بروتين البرفورين وبعض الإنزيمات الحالة<br>ـ يخرب البرفورين غشاء الخلية المصابة بتشكيل ثقوب مؤديا إلى انحلالها بصدمة حلولية . | 0.25 ن<br>0.25 ن<br>3*0.5 ن | 0.5<br>1.5 |



3as.ency-education.com

2 - الرسم التخطيطي:




3 -**تفسير نتائج الوثيقة**(2):

من لحظة الاصابة الى الاسبوع الاول: ثبات كمية الانترلوكين تعود الى عدم افرازه بسبب حدوث عملية التحسيس(دخول المستضد/ بلعمة / عرض وتقديم محدد المستضد للLT4 )

بعد الاسبوع الاول: تزداد كمية الانترلوكين بسبب افرازها من طرف LTh المحسسة

3*0.5 ن

1.5

1.5

## التمرين الثالث

### التجربة 1(الشاهد) :

- نسجل على مستوى O1 كمزن عمل (على مستوى اللبف العصبي) وعلى مستوى O2 نسجل كمون عمل (على مستوى الليف العضلي). كما نسجل تواجد شوارد الكالسيوم $Ca^{++}$ في العنصر قبل مشبكي (الزرالمشبكي) و كمية الاسيتيل كولين بـ 100mmoles/L

0.5 ن

### التجربة 2 :

- بعد حقن سم الساكسيتوكسين ، نلاحظ عدم تسجيل كمون عمل في O1 وغياب شوارد الكالسيوم في العنصر قبل مشبكي (الزر المشبكي) و كمية الاسيتيل كولين كانت منعدمة اذن سم الساكسوتوكسين يمنع ان انفتاح القنوات الفولطية وبالتالي ميز الشوارد و منه عدم تسجيل موجة زوال استقطاب.

0.25ن

0.25 ن

### التجربة 3 :

-بعد حقن سم الكونوتوكسن في الشق المشبكي F نسجل في O1 كمون عمل وفي O2 نسجل كمون راحة مع ملاحظة انعدام شوارد الكالسيوم في العنصر قبل المشبكي وغياب الاستيل كولين في الشق المشبكي F

- سم الكونوتوكسين يمنع دخول شوارد الكالسيوم الى العنصر القبل مشبكي

0.25ن

0.25 ن

I

### التجربة 4 :

- بعد حقن سم البوتيليك نسجل في O1 كمون عمل وفي O2 كمون راحة مع انعدام شوارد الكالسيوم في العنصر قبل مشبكي وغياب الاستيل كولين على مستوى الشق المشبكي F

- سم البوتيليك يمنع طرح الحويصلات الافرازية للاستيل كولين

0.25ن

0.25 ن

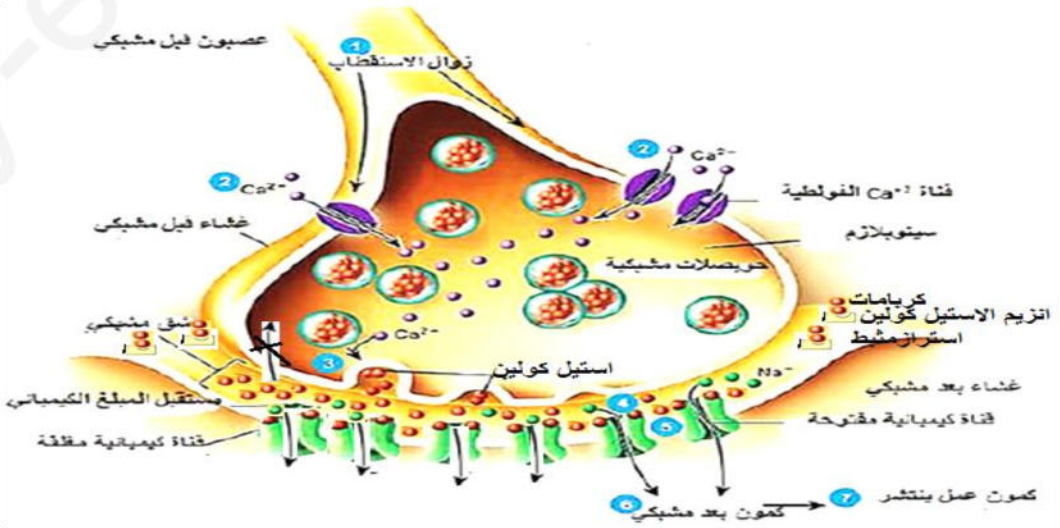
### التجربة 5 :

بعد حقن سم البنغاروتوكسين نلاحظ تسجيل كمون عمل في O1 و كمون راحة في O2 مع وجود شوارد الكالسيوم في الزر المشبكي و كمية من الاسيتيل كولين في الشق المشبكي تقدر بـ 100mmoles/L

0.25ن



3as.ency-education.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0.25 ن | سم البانغاروتوكسين يمنع انفتاح القنوات المبوبة كيميئيا في الخلية بعد مشبكية و بالتالي عدم حدوث الميز الداخلي لشوارد الصوديوم | |
| 3.5 | 0.25ن | **التجربة 6 :**<br>بعد اضافة الكربمات نلاحظ تسجيل كمون عمل في O1 اما في O2 فنلاحظ تسجيل 3 كمونات عمل الى جانب ظهور شوارد الكالسيوم في الزر المشبكي وكمية كبيرة من الاسيتيل كولين في الشق المشبكي | |
| | 0.25 ن | تقدر بـ 190 mmoles/L<br>اذن الكربمات يجعل قنوات الكيمياء مفتوحة لمدة اطول. | |
| | 2*0.25 ن | **2 -الفرضيات**<br>- الكربمات يمنع عودة امتصاص الاسيتيل كولين الى الخلية قبل مشبكية<br>- الكربمات يثبط عمل انزيم الاسيتيل كولين استراز و بالتالي لا يتفكك الاسيتيل كولين. | |
| 03 | 1.75ن | **الجزء 2 :**<br>1 – نلاحظ في الوثيقة 2 -أ ان في وجود الكربمات في الوسط تزداد سعة تقلص العضلة و مدة تقلصها اي ان العضلة تبقى متقلصة بسعة اكبر و لمدة اطول كما تظهر الوثيقة 2 ــب ان الكربمات يتثبت في الموقع الفعال للاسيتيل كولين استيراز بدل من الاسيتيل كولين اي انه يثبط عمله ومنه تزايد تراكيز ا سيتيل كولين في الشق المشبكي وتثبته في عدد اكبر من المستقبلات القنوية وايضا لمد اطول و بالتالي ميز كثيف باستمرار لشوارد +Na مؤديا الى تقلص زائد غير عادي لعضلة الحركة التنفسية المتمثلة في عضلة الحجاب الحاجز و البيضلعية دون استرخائها مسببا بقاء حجم القفص الصدري و الرئوي في حالة شهيق لمدة طويلة اي هناك امتصاص الـ O2 دون طرح الـ Co2 اي عدم العودة الى حالة الزفيرو منه حدوث الاضطراب التنفسي حتى الاختناق. | II |
| | 01 ن | **2- البرهان على مدى صحة احدى الفرضيات السابقة**<br>نلاحظ حسب الوثيقة 2 ان الكربمات ينافس الاسيتيل كولين عاى موقعه على مستوى انزيم الاسيتيل كولين استيراز فيتثبت بدلا منه مما يؤدي الى تثبيط عمل الانزيم و عدم تفكيك الاسيتيل كولين الذي يبقى في الشق المشبكي بكميات اكبر و لمدة اطول مؤديل الى انفتاح عدد اكبر من الاينوفور و لمدة اطول مسببا ترددات عديدة اوكمونات عمل في الحلية بعد مشبكية مسببا تقلص العضلة لمدة اطول و بسعة اكبر وهذا يؤكد صحة الفرضية2 | |
| 1.5 | 0.25 ن |  | III |



3as.ency-education.com